Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción

La Gerencia de Análisis Monetario le entrega al Banco dos productos: el pronóstico diario de la liquidez del mercado monetario, del que depende la Subgerencia General de Operaciones, y la lectura de la coyuntura monetaria y crediticia que usan las autoridades y el Informe de Política Monetaria (IPOM). Propongo mejorarlos sin arriesgar la operación diaria, con tres objetivos:

1. **Pronosticar mejor la liquidez y el efectivo mínimo**, porque cada error se traduce en operaciones de absorción o provisión mal calibradas.
2. **Producir un informe reproducible de agregados, crédito y medios de pago que responda preguntas de política**, porque con la remonetización y el avance de billeteras y fondos comunes de inversión (FCI) importa cuánto dinero hay, pero también dónde está.
3. **Que cada proceso crítico tenga dos personas capaces de ejecutarlo, y tiempo para innovar**, porque la continuidad depende de las personas.

El proyecto se sustenta en mi trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. No he operado el pronóstico diario de liquidez ni elaborado el informe de coyuntura, ni trabajado en medios de pago y FCI: por eso dedico los primeros 90 días a un diagnóstico junto a quienes hoy los producen.

Dos principios ordenan el resto. *Medir el error*: todo pronóstico se compara ex post con uno *ingenuo*, que repite el último valor, una vara simple y, en datos diarios, exigente. *Robustez al régimen*: según su comunicado del 15-12-2025, el BCRA sigue un esquema de agregados monetarios con banda cambiaria, pero las herramientas deben servir con cualquier combinación de agregados, tasas y tipo de cambio. Y un compromiso: **ningún proceso diario se reemplaza sin antes correr en paralelo** con el vigente.[1]

2. Liquidez y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Empiezo por la tarea más sensible: cada día Operaciones decide cuánta liquidez absorber o proveer según lo que espera de la base monetaria. Propongo mejorar ese pronóstico paso a paso, partiendo de lo que ya produce la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez.

Por qué hacen falta dos modelos. La base tiene dos partes muy distintas. La *circulación* sigue al calendario: sueldos a inicio de mes, aguinaldo, diciembre. Las *cuentas corrientes* de las entidades en el BCRA se mueven con hechos que se deciden en el día (un pase, una operación de mercado abierto, una compra de divisas, el reparto del encaje en el mes), que en los datos públicos se ven cuando ya ocurrieron. El Anexo A lo muestra: esas cuentas explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base y allí ningún modelo con datos públicos mejora al ingenuo (A.2); en la circulación, el calendario sí ayuda (A.1). La mejora vendrá de la información que Operaciones tiene *antes* de que el hecho ocurra, no de un modelo más sofisticado. Propongo:

[1] Anexos (aparte), con datos públicos y Python: liquidez diaria (A), demanda de dinero (B), banda (C).

- Supervisar un *ensamble* (promedio de tres modelos con calendario) para circulación y billetes.[2]
- Acordar con Operaciones un *modelo por factores* para las cuentas corrientes, con datos internos: las operaciones programadas del BCRA y la posición de efectivo mínimo. Del Eurosistema tomo pronosticar aparte cada factor autónomo (billetes, depósitos del gobierno, activos externos netos); aquí se suma el efectivo mínimo, para saber qué factor explica cada error.
- Entregar el pronóstico a un día, una semana y un mes, en el formato y horario acordados, tras al menos tres meses en paralelo. Con pocas observaciones, el paralelo se extiende.[3]

Efectivo mínimo y tasas. El encaje se cumple en promedio en el mes: a Operaciones le importa saber con tiempo cuánto le falta a cada grupo de entidades. Propongo estimar con datos internos esa posición (exigencia frente a integración acumulada) y pronosticar la integración diaria necesaria para cerrar el período, validada con un *backtest* y luego en paralelo. Las tasas cortas son su termómetro: leeré cada semana los diferenciales entre call, pases, caución y plazo fijo minorista y mayorista (TAMAR) contra el excedente proyectado; si al cierre de mes el call se separa de pases y caución, hay una tensión que el pronóstico debió anticipar.

En los primeros seis meses decido lo técnico de liquidez junto con el/la Subgerente del área: ante dudas rige el proceso vigente; si discrepamos, dejo constancia de ambos criterios, decido y asumo la responsabilidad. Lo aprendido aquí alimenta también la lectura mensual de los agregados.

3. Agregados, crédito y medios de pago (funciones 2, 3 y 6)

Propongo evolucionar el informe mensual, no reemplazarlo, para que responda tres preguntas: cómo avanza la remonetización, cuánto se sustituye hacia billeteras y FCI y cómo se transmiten las tasas a depósitos y préstamos. Antes acompaño dos ciclos con el/la Subgerente de Análisis de Coyuntura Monetaria y acordamos qué se mantiene, qué se simplifica y qué cambia.

Agregados. Descomponer la base y el M2 por componentes y fuentes de creación, desestacionalizados con software abierto (X-13 o JDemetra+), para que un salto de diciembre no se lea como cambio de tendencia. En una segunda etapa, agregados *Divisia* (Barnett, 1980), como los que publicó la Fed de St. Louis, que ponderan cada componente por su costo de uso: sirven aquí porque efectivo, cuentas remuneradas, billeteras y FCI rinden distinto y el M2 simple los suma igual; y un *perímetro del dinero*: qué parte de esos activos opera como liquidez. Presentaciones y discursos usarán esas series, con fuente y fecha de corte.

Crédito. Aquí mi trayectoria más aporta: catorce años de análisis del crédito en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020). Propongo integrar la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) al informe y al IPOM con índices de difusión (bancos que endurecen menos los que flexibilizan) y medir cuánto anticipan el crédito, como hace el BCE con su *Bank Lending Survey*; y cada trimestre, un índice de concentración (Herfindahl–Hirschman) por segmento y grupo de entidades. En la segunda etapa, un panel de microdatos de la Central de Deudores, inspirado en el *Consumer Credit Panel* de la Fed de Nueva York, con acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia.

Medios de pago, FCI y mercado de capitales. La pregunta guía es cuánto de la demanda transaccional de dinero migra a billeteras y FCI y cómo cambia con eso la velocidad del M2. Seguiré cada mes los FCI de mercado de dinero, las transferencias y los pagos con QR y, del mercado de capitales, la curva corta de letras y las tasas de pases y caución, que marcan el costo de oportunidad de esos saldos. El primer producto (primer semestre) es un cuadro de FCI de mercado de dinero frente a depósitos a la vista y su peso en la liquidez transaccional; el segundo, una velocidad del M2 ampliada con esos FCI, que distinga menor demanda de dinero

[2] Regresión con calendario, espacio de estado y ARIMA con variables de calendario (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre, día de la semana). De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda de reservas.

[3] Regla de validación (mejora significativa frente al ingenuo, fuera de muestra): Anexo A.3.

de migración hacia otros activos líquidos. Estas lecturas alimentan la programación monetaria.

4. Programación, instrumentos e IPOM (funciones 4, 5 y 7)

La programación responde una pregunta concreta: si se cumplen los supuestos fiscales, cambiarios y de actividad, ¿cuánta base y cuánto M2 habrá en los próximos meses? Propongo un ejercicio trimestral cuya **ancla es la consistencia de fuentes**, no un modelo de demanda: las fuentes son contables y verificables; la demanda de dinero en Argentina ha sido inestable. Tres partes:

- *Consistencia de fuentes*: proyectar los factores de la base que descompone el Informe Monetario Mensual de agosto de 2026 (Gráfico 3.1.2: fiscal, compra neta de divisas al sector privado, REPO y OMAs, otros) según el balance del BCRA y su resultado cuasifiscal. Se concilian con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y se suman préstamos y depósitos por segmento, moneda y grupo de entidades. Los escenarios van en *fan chart*, como en el Bank of England, con el error del programa y del escenario de IPC y actividad.
- *Contraste con la demanda*: demanda de base y de M2 según actividad, inflación esperada y costo de oportunidad, con un modelo de corrección de errores (MCE: relación de largo plazo y ajuste hacia ella) en ventanas móviles. El IPOM de junio de 2026 (Gráficos III.2.9 y III.3.1) ya contrasta el M2 privado transaccional con un VECM y sus bandas; el Anexo B prueba otra especificación. El MCE es contraste y señal de cambio estructural; contrastaré el VECM vigente con datos internos antes de proponer cambios en su uso.
- *Seguimiento de desvíos*: las bandas del VECM miden la demanda; para el programa de fuentes propongo una banda propia para la base y el M2 a 1–3 meses, hecha con sus errores pasados, que sólo se usa **validada**: debe cubrir cerca del 90 % de los casos fuera de muestra sin ser demasiado ancha (Anexo C). Entonces cada desvío fuera de ella se explica en una nota que separa demanda de fuentes; antes, se informan rangos históricos rotulados como no validados.

Instrumentos e IPOM. Toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se elevará con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados; cada año, una nota técnica evaluará ex post las medidas.[4] En el IPOM coordino los módulos de la Gerencia con la Gerencia Principal y acuerdo los escenarios con el área de modelos, cuyos DSGE y semiestructurales conozco.

5. Datos, código abierto e inteligencia artificial

Un pronóstico que no se reproduce no puede auditarse ni mejorarse. Propongo un **repositorio versionado en entorno interno**, con informes generados desde el código, pruebas automáticas de datos y revisión por pares. Sobre esa base, un **tablero de pronósticos** comparará todos los modelos con el ingenuo y los de referencia, a la vista de las autoridades; las *vintages* (cada dato tal como se publicó, como en ALFRED de la Fed de St. Louis) permitirán evaluarlos con la información que realmente había. El aprendizaje automático entra como complemento interpretable de los modelos lineales (Chakraborty y Joseph, 2017). La **IA generativa** se probará en entorno interno para el borrador del informe y la revisión de código, como hipótesis a medir: menos horas sin más errores. Una política de IA, validada con Seguridad de la Información, fijará que sólo salen del entorno agregados ya publicados, con cada uso registrado y revisión humana. Programo en Stata, R y Python y dicté el curso interno de R: puedo acompañar esta transición desde el código.

[4] Estudios de eventos sobre caución y curva corta, por posición previa de efectivo mínimo; cada semestre, el traspaso de tasas cortas a pasivas y activas.

6. Conducción, equipo y articulación (funciones 8 a 11)

Nada de lo anterior funciona si el equipo no lo hace propio. Mi enfoque es simple: objetivos claros, autoridad delegada en los subgerentes y tiempo protegido para aprender.

- **Planificar y delegar**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y persona; los recursos van primero a la operación diaria y a los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego al núcleo y después a la segunda etapa. Cada subgerente tiene autoridad sobre sus frentes, reunión mensual, evaluación y plan de desarrollo. Los pedidos urgentes pueden postergar la segunda etapa, nunca la tarea diaria. Ante bajo desempeño, conversación, plan de mejora y acompañamiento.
- **Desarrollar al equipo**: una *matriz de habilidades* por proceso crítico (quién ejecuta, quién respalda, quién aprende), alimentada por la rotación de un analista por semestre en la otra subgerencia, evita depender de una sola persona. Para aprender, un seminario quincenal de los analistas, donde se devuelve la capacitación externa (BoE, FMI, CEMLA), y un laboratorio de datos con hasta el 10 % de las horas. Para reconocer, notas firmadas por sus autores.
- **Articular y resguardar**: *briefing* semanal a las autoridades vía la Gerencia Principal y presentación trimestral del programa y sus desvíos; acceso registrado; declaración de conflictos.
- **Procedimientos y Auditoría**: cada proceso crítico tendrá un manual (pasos, fuentes, controles, responsables) actualizado con cada cambio y revisado cada año. Las observaciones de la Auditoría General se priorizan por riesgo, con responsable y seguimiento; como objetivo interno, el plan de regularización se presenta en 30 días, salvo que la Auditoría fije otro plazo.

7. Hoja de ruta, metas y riesgos

La secuencia va de entender a mejorar y, después, a innovar. En los **primeros meses**, diagnóstico, línea de base de errores y horas, acuerdo con Operaciones, plan anual, matriz de habilidades y repositorio. En el **primer año**, liquidez y efectivo mínimo en paralelo y en producción, informe renovado (agregados desestacionalizados, FCI, ECC), programación, tablero y política de IA. En el **segundo**, evaluación ex post y, si hay horas, la segunda etapa (Divisia, perímetro del dinero, panel de crédito).

Metas centrales (cada umbral es criterio de decisión: si no se alcanza, sigue lo vigente):

1. Al mes 12, con el paralelo aprobado: error a un día de la base (datos internos) $\leq 0{,}95$ del ingenuo (umbral provisorio); efectivo mínimo mejor que el ingenuo.
2. Desde el mes 6, informes y módulos del IPOM entregados en la fecha acordada.
3. Al mes 12, cada proceso crítico con manual vigente y dos personas que puedan ejecutarlo.
4. Al mes 12, banda del programa validada; si no, rangos rotulados como no validados.
5. Desde el segundo año, cada analista autor o coautor de un prototipo o nota técnica por año.

Riesgos. Un cambio de régimen puede quebrar los modelos: el tablero lo mostrará como un salto del error, y entonces se reestiman y reviso el plan. Si falla el pronóstico diario, lo cubren el segundo ejecutante y el proceso vigente, que sigue hasta aprobar el paralelo. Si Operaciones no comparte sus datos, mantengo el ensamble e informo el límite de precisión.

Medir el error, cambiar en paralelo y apoyarse en el equipo permite ganar precisión sin perder continuidad. Por mi experiencia, formación y vocación de conducción, entiendo que puedo llevar adelante este proyecto como Gerente de Análisis Monetario.

Referencias: BCRA (15-12-2025), *Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de remonetización 2026*. BCRA (junio de 2026), *Informe de Política Monetaria*. BCRA (agosto de 2026), *Informe Monetario Mensual*. Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Hamilton (1996), *JPE* 104(1).

Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05) — Máximo Sangiácomo

Qué aprendí con datos públicos. Remisiones a las secciones (§) y metas del proyecto.

- **Circulación y billetes (A.1, §2).** El calendario reduce 38–50 % el error de la circulación frente al ingenuo; en los billetes, la mejora se diluye en los últimos 60 días. *Qué decisión cambia*: la circulación entra en paralelo desde el inicio; los billetes se confirman con datos internos.
- **Cuentas corrientes (A.2, §2).** Explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base, y ningún modelo con datos públicos mejora al ingenuo; más informarían las operaciones propias del BCRA (serie 59) y el efectivo mínimo. *Qué decisión cambia*: el modelo por factores se arma con esos datos internos (meta 1).
- **Demanda de dinero (B, §4).** Con el IPC oficial (2017–2026) no cointegra de forma estable, ni en el M2 ni en la base. *Qué decisión cambia*: el programa se ancla en la consistencia de fuentes; la demanda queda como contraste.
- **Banda de tolerancia (C, §4).** Ninguna candidata es calibrada y angosta a la vez. *Qué decisión cambia*: la banda se valida antes de usarla (meta 4); mientras tanto, rangos históricos rotulados como no validados.

Alcance. Fuera del límite de cuatro páginas. **Cálculos propios con datos públicos, no oficiales del BCRA**; código y pruebas a pedido. **No se probó**: la especificación del núcleo para la demanda, los datos en tiempo real ni la información interna de Operaciones.

Cómo leer las cifras. Todo modelo se compara con el pronóstico más simple, el *ingenuo*: "mañana, igual que hoy" (en el Anexo C, la *deriva*, el crecimiento medio reciente). *MAE relativo*: error absoluto medio del modelo sobre el del ingenuo (0,80 = 20 % menos error). *DM-HLN*: prueba de Diebold-Mariano (con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold para muestras chicas) de si esa diferencia puede ser azar; $p < 0{,}10$: el modelo erra menos. *Cobertura*: proporción de casos dentro del intervalo o banda del 90 %; bien calibrada, ronda el 90 %. Toda evaluación es *fuera de muestra* (cada pronóstico usa sólo datos previos). Datos: BCRA (API v4.0; diarios al 20-10-2026, factores de la base al 19-10-2026 por su rezago de publicación) e INDEC (hasta ago-2026); cifras completas en `codigo/salidas/real_*.txt`.

Anexo A. Liquidez diaria (§2, meta 1)

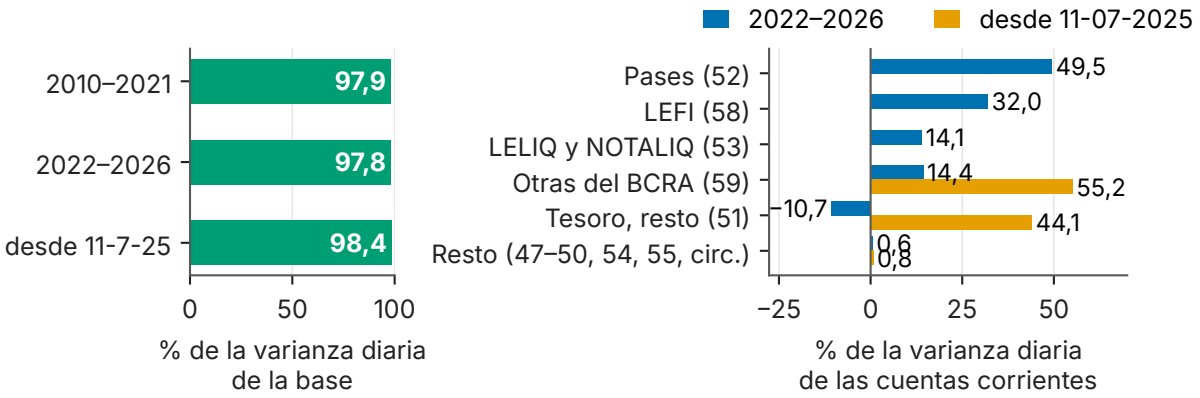
A.1. Circulación, billetes y base con calendario

Pregunta. ¿Cuánto mejora un modelo con calendario el pronóstico a un día de la base y de sus componentes frente al ingenuo? Anticipa, con datos públicos, la meta 1 (§7). **En palabras simples.** Los billetes siguen un calendario conocido (salen antes de fin de mes y del aguinaldo, vuelven a principio de mes); las cuentas corrientes de los bancos en el BCRA se mueven con operaciones (pases, letras, Tesoro) que el calendario no ve. ¿Qué parte pesa más? **Datos.** Base (15) = circulación (16) + cuentas corrientes (15 − 16); billetes en público (17); diarios desde 2010.

Qué muestra la figura 1. A la izquierda, la parte de la variabilidad diaria de la base que corresponde a las cuentas corrientes: 97,8 % en 2022–2026, y casi lo mismo antes y después del fin de las LEFI.[5] A la derecha, qué factores mueven a su vez las cuentas corrientes: hasta julio de 2025, operaciones del BCRA con los bancos (pases, LEFI, LELIQ); después, otras operaciones del BCRA (59) y la cuenta del Tesoro (51).

[5] $\Delta B_t = \Delta C_t + \Delta CC_t$, en % de la base del día previo: $\mathrm{var}(\Delta B) = \mathrm{var}(\Delta C) + \mathrm{var}(\Delta CC) + 2\,\mathrm{cov}$. En 2022–2026, circulación 1,0 % y covarianza 1,1 %; 97,9 % en 2010–2021 y 98,4 % desde el 11-07-2025. El 10-07-2025 la base sube 30 %, y desde el 11-07-2025 las series no registran operaciones con LEFI ni pases; se informa aparte el tramo posterior.

Figura 1: Las cuentas corrientes de los bancos mueven la base. Participación (%) en la varianza diaria: de las cuentas corrientes en la de la base (izq.) y de cada factor en la de las cuentas corrientes (der.).

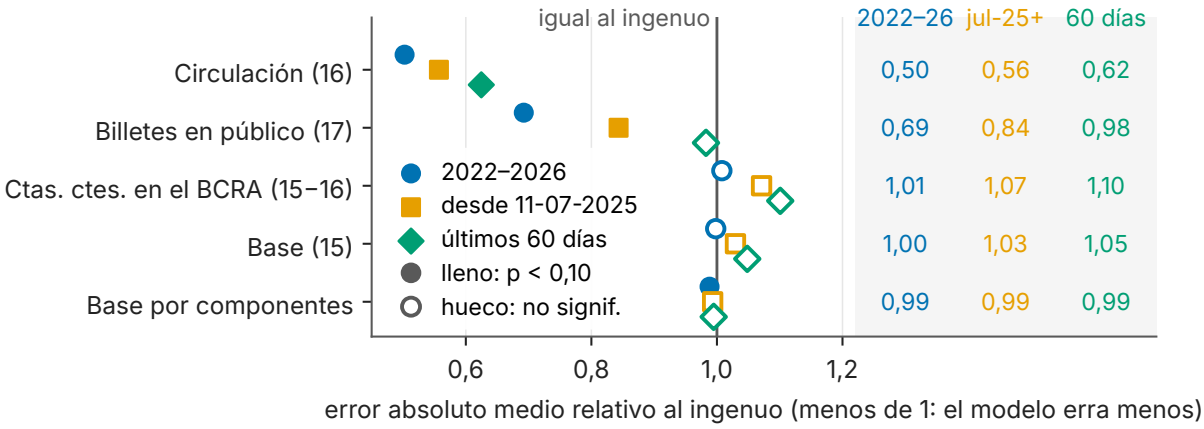


Nota: participación = $\text{cov}(F_k, \Delta CC)/\text{var}(\Delta CC)$, suma 100; sin barra naranja: no opera desde el 11-07-2025. Fuente: BCRA (API v4.0), datos al 20-10-2026. Cálculo propio, no oficial.

Modelos. Con el mismo calendario (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre, lunes): una regresión, un modelo de espacio de estado (agrega un nivel que cambia lentamente) y un ARIMAX (agrega la variación del día anterior). El *ensamble* es su promedio simple; se reestima cada 60 días hábiles y se evalúa desde el 03-01-2022 (1166 días).

Qué muestra la figura 2. El error del ensamble sobre el del ingenuo: a la izquierda de la línea vertical, erra menos. Circulación y billetes quedan a la izquierda; cuentas corrientes y base, sobre la línea o a su derecha.

Figura 2: El calendario anticipa los billetes, no las cuentas corrientes. Error absoluto medio del ensamble relativo al ingenuo, a un día, por serie y tramo; punto lleno: mejora significativa ($p < 0{,}10$).



Nota: base por componentes = circulación con el ensamble y cuentas corrientes con variación nula. $n = 1166$, 310 y 60. Fuente: BCRA (API v4.0), datos al 20-10-2026. Cálculo propio, no oficial.

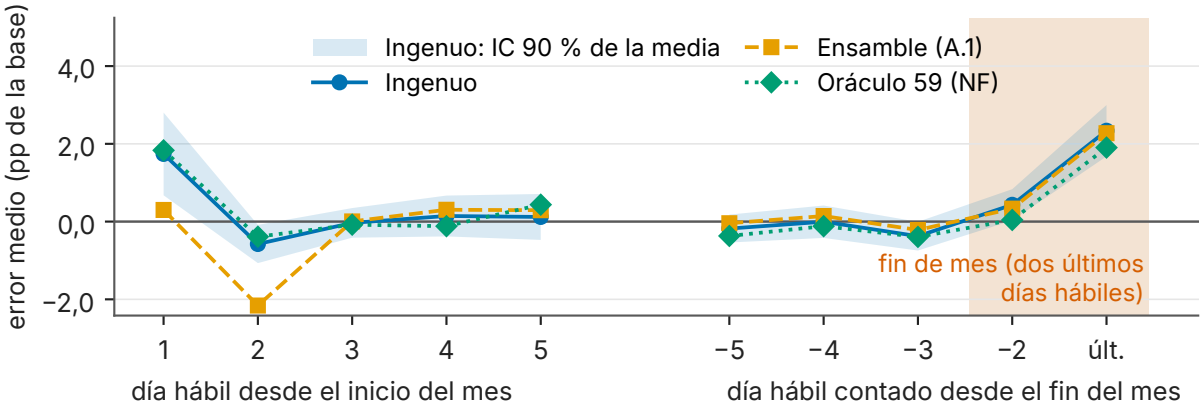
Lectura. En la circulación el ensamble reduce el error entre 38 % (últimos 60 días, 0,62) y 50 % (2022–2026, 0,50), siempre con $p < 0{,}001$: esa parte de la meta 1 es alcanzable con datos públicos. En los billetes, 31 % en 2022–2026 y 16 % desde el 11-07-2025, pero en los últimos 60 días empatan (0,98; $p = 0{,}45$). En las cuentas corrientes, no mejora. La significancia no basta: en puntos porcentuales (pp) de la base, el ahorro es de 0,10 pp en la circulación y 0,07 en los billetes, frente a un error del ingenuo de 1,65 pp; la base por componentes mejora con $p = 0{,}002$, pero ahorra 0,02 pp (1 %). *Qué decisión cambia*: la circulación entra en paralelo desde el inicio; las cuentas corrientes requieren el modelo por factores (A.2).

A.2. Cuentas corrientes por factores de la base

Pregunta. ¿Se anticipa con información pública la variación diaria de las cuentas corrientes? Si no, ¿qué información interna haría la diferencia: la del Tesoro o la de las operaciones del BCRA? **En palabras simples.** Por contabilidad, lo que entra o sale de las cuentas de los bancos es la suma de los factores de la base menos lo que se retira en billetes: $\Delta CC_t = \sum_k F_{k,t} - \Delta C_t$. Pero se publican el mismo día: explican, no pronostican. Lo útil es saber qué parte podría conocerse *de antemano*. **Datos.** Once factores diarios (millones de pesos; positivo, expansivo) y el saldo de cuentas corrientes (19); no se usan el calendario de licitaciones del Tesoro ni sus montos programados.[6] **Variantes.** Regresiones de ΔCC de mañana (pp de la base), reestimadas cada día con la historia desde 2010. **V1**: factores de los cinco días previos y calendario de A.1. **V2**: calendario ampliado y fechas regulares inferidas *sólo del pasado* (pagos de intereses y del Tesoro; vencimientos a 7, 14 y 28 días de pases, LELIQ o LEFI), sin montos. **V3** y los **oráculos** son *no factibles* (NF): usan los montos *efectivos* del día del Tesoro (48–51) e intereses (55), o de la serie 59; dicen cuánto bajaría el error si se conocieran con exactitud.

Qué muestra la figura 3. El error medio según el día hábil del mes. Sin sesgo, quedaría cerca de cero, como a mitad de mes; pero el último día hábil las cuentas corrientes suben 1,9 a 2,3 pp de la base más que lo pronosticado, y los dos primeros días los errores son grandes, de signo distinto según el modelo.

Figura 3: Todos los modelos subestiman el fin de mes. Error medio (observado menos pronóstico) de la variación diaria de las cuentas corrientes por día hábil del mes, 2022–2026.



Nota: IC: intervalo de confianza. Dos últimos días hábiles de cada mes completo: ingenuo +1,38 pp, ensamble +1,30, oráculo 59 +0,97. Fuente: BCRA (API v4.0), datos al 19-10-2026. Cálculo propio, no oficial.

Lectura.

- *Con información pública, nada mejora al ingenuo*: V1 y V2 erran más (1,05 y 1,03) y no superan al ensamble ($p \geq 0{,}14$).
- *El Tesoro pesa, pero conocer sus montos casi no reduce el error*: V3 no mejora (1,08) y su oráculo empeora en 2022–2026 (1,32): sus flujos se compensan el mismo día (correlación entre 50 y 51: −0,56). Desde el 11-07-2025 pesa más (44,1 % de la varianza), pero su oráculo apenas mejora (0,96; $p = 0{,}24$).
- *Más informarían las operaciones propias del BCRA y el efectivo mínimo*: desde el 11-07-2025, sin pases ni LEFI, la varianza está en la serie 59 y su oráculo reduce el error 43 % (0,57; $p < 0{,}001$); en 2022–2026, sólo 3 % (0,97; $p = 0{,}11$). El sesgo de fin de mes (+1,0 a +1,6 pp en los dos últimos días) persiste aun en el oráculo de 59: compatible con el efectivo mínimo, a verificar.

Qué decisión cambia: el modelo por factores se arma con datos internos de Operaciones, no sólo del Tesoro. **Límites**: lineal, a un día; NF y oráculos son cotas. **Qué se necesita de Operaciones (en el entorno resguardado).** (1) Montos programados del día de las operaciones del BCRA con las entidades y con títulos (hoy, en la serie 59). (2) Movimientos previstos de la cuenta del Tesoro en el BCRA, *netos* de sus contrapartidas (licitaciones, vencimientos, utilidades y su depósito). (3) Posición agregada de efectivo mínimo por período de cómputo, para el sesgo de fin de mes.

[6] Desde 2019, $\Delta 15$ = suma de los factores (serie 46) y $19 = 15 - 16$ todos los días, salvo redondeo (máximo: 1,5 millones de pesos).

A.3. Cómo se valida la meta 1

Umbral de la meta 1 (núcleo): 0,95 del ingenuo al mes 12. Cada modelo se compara fuera de muestra con el ingenuo mediante la prueba de Diebold y Mariano (1995) con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold (1997), unilateral al 10 %, sobre el error absoluto. *Mínimo*: 60 observaciones diarias en paralelo con datos internos (los tres meses de §2); si no se reúnen, se extiende el paralelo hasta reunirlas y el modelo no pasa a producción. Que el intervalo de confianza de la reducción del error excluya el cero es un requisito *adicional*, no un sustituto. El intervalo del 90 % (percentiles empíricos de los errores pasados) debe cubrir cerca del 90 % de las observaciones, sin sesgo por día del mes. *Efectivo mínimo*: como un paralelo de pocos meses da sólo dos o tres períodos de cómputo, el pronóstico de la posición se valida con un *backtest* sobre datos internos históricos (p. ej., 24 períodos de cómputo, sólo con información previa a cada uno) *más* la prueba en paralelo; el umbral de acierto se fija con la línea de base, no antes. *Ajuste de fin de mes*: corrige el sesgo medio de los últimos días hábiles (sólo meses completos) si persiste en el paralelo; en el ingenuo, +1,38 pp (figura 3).

Diebold, F. X. y R. S. Mariano (1995), *J. of Business & Economic Statistics* 13(3), 253–263. Harvey, D., S. Leybourne y P. Newbold (1997), *Int. J. of Forecasting* 13(2), 281–291.

Anexo B. Demanda de dinero con el IPC oficial (§4)

Pregunta. ¿Hay una relación estable de largo plazo entre dinero real, actividad y costo de oportunidad que ancle el programa? **En palabras simples.** Si el público quisiera una cantidad estable de dinero real dadas la actividad y la tasa, el programa podría anclarse en esa demanda. Eso prueba la *cointegración*: que las variables, aunque cada una deambule, no se alejan entre sí de forma permanente. **Datos.** Mensuales, 2017–2026 (116 meses): M2 total (109) y base (15) deflactados por el IPC oficial, EMAE desestacionalizado y tasa de plazo fijo (1189). *No* prueba la especificación del núcleo (inflación esperada, M2 privado). **Método.** Prueba de Engle-Granger (EG) sobre $\ln(M/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$ ($p < 0{,}10$: cointegra). Modelo de corrección de errores (MCE): cada mes el dinero corrige una fracción $g < 0$ del desvío. Estabilidad: ventanas de 60 meses y CUSUM (residuos acumulados, que se desvían si los coeficientes cambian). Especificaciones fijadas de antemano.

Qué muestra la tabla 1. Si la relación fuera estable, el p de EG sería bajo y casi ninguna ventana quedaría sin cointegración (última columna).

Tabla 1: Demanda de dinero real con IPC oficial: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Dinero, tasa de plazo fijo	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2 (2017–2026), principal	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
Base (2017–2026)	−1,48	−0,86	0,70	−0,06 (−3,3)	0,06	98 %
M2, antes de 2020 (2017–2019)	0,59	−0,92	0,86	−0,33 (−3,1)	0,60	–

Notas: 116 meses (36 antes de 2020). b_i: semielasticidad, tasa anual en tanto por uno (en el M2, 10 pp más: −2,3 %). p CUSUM $< 0{,}10$ rechaza la estabilidad. "Sin coint.": % de 57 ventanas de 60 meses sin cointegración al 10 %. Con BAIBAR o tasa en log, p EG de 0,88 a 0,93. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación (p EG de 0,70 a 0,93) ni en casi ninguna ventana, y en las del M2 la elasticidad ingreso va de −1,3 a +0,6. En la base, $t = -3{,}3$ en g no vale como prueba: sin cointegración ese t no es normal, y EG, CUSUM ($p = 0{,}06$) y las ventanas apuntan en contra. La elasticidad ingreso negativa no se interpreta; antes de 2020 los signos son los esperados (36 meses, poco poder). *Qué decisión cambia*: la demanda queda como contraste, no como ancla.

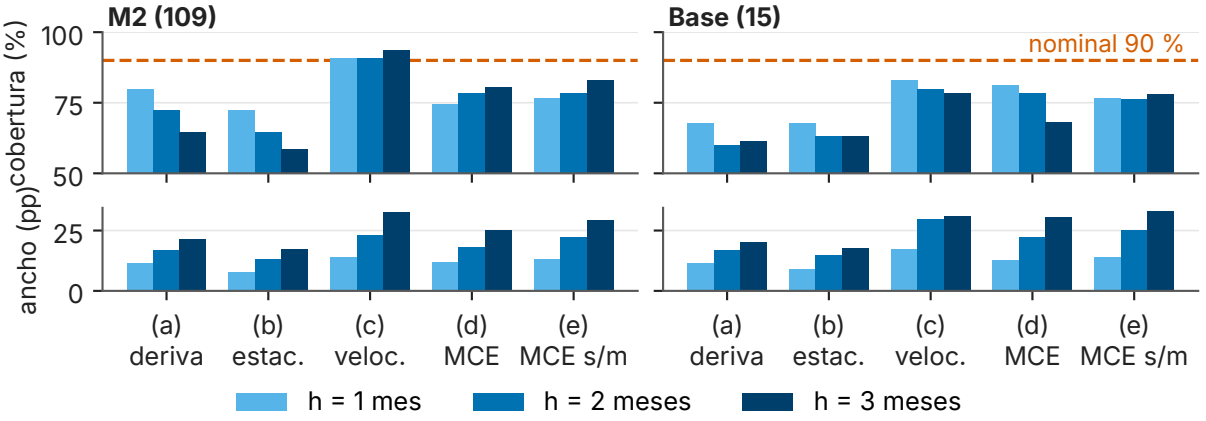
Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos (§4, meta 4)

Pregunta. Si el M2 o la base se desvían del programa, ¿es normal o requiere la nota de desvíos (§4)? **En palabras simples.** Una banda del 90 % debería dejar afuera uno de cada diez meses: si deja más, da falsas alarmas; si nunca deja nada afuera, no sirve. **Datos y método.** M2 total (109) y base (15), promedios mensuales. Desde ene-2021, cada mes se arma con la información disponible un programa a 1–3 meses y se guarda su error. El *Informe de Política Monetaria* de junio de 2026 (BCRA) muestra el M2

privado transaccional con el escenario base de un VECM y bandas de ±1 y ±2 desvíos estándar (gráficos III.2.9 y III.3.1); aquí la banda candidata es otra: los percentiles 5 y 95 de los errores fuera de muestra previos. Programas: (a) *deriva* de 36 meses; (b) *deriva estacional*; (c) *velocidad* constante; (d) *demanda MCE* del Anexo B con efectos mensuales (ventanas de 48 meses); (e) MCE sin ellos. **Advertencia**: (c)–(e) usan IPC, EMAE y tasa *observados* en el horizonte; su error es un piso.

Primero, ¿cuán calibrada es cada banda? Qué muestra la figura 4. Arriba, la cobertura de cada banda (discontinua: 90 % nominal); abajo, su ancho: una banda cubre más si es más ancha.

Figura 4: Ninguna banda es calibrada y angosta a la vez. Cobertura de la banda del 90 % (arriba) y ancho medio (abajo), por programa y horizonte.



Nota: banda armada sólo con errores anteriores; cifras en la tabla 2. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

La tabla 2 da las cifras de la figura y agrega cuántos meses del último año quedaron fuera de cada banda.

Tabla 2: Cobertura de la banda del 90 % (%) y meses fuera de banda en el último año.

	M2, h =			Base, h =			Fuera, último año	
Programa	1	2	3	1	2	3	M2	Base
(a) Deriva	80,0	72,3	64,6	67,7	60,0	61,5	7	7
(b) Deriva estacional	72,3	64,6	58,5	67,7	63,1	63,1	11	9
(c) Velocidad	90,8	90,8	93,8	83,1	80,0	78,5	1	0
(d) Demanda MCE	74,4	78,6	80,5	81,4	78,6	68,3	1	2
(e) MCE sin ef. mensuales	76,7	78,6	82,9	76,7	76,2	78,0	1	1

Notas: 65 orígenes en (a)–(c) y 41–43 en (d) y (e). Último año: jul-2025 a jun-2026, programa al cierre del trimestre previo. Ancho medio a $h = 3$ en el M2: 21 pp (a), 25 (d), 32 (c). Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Después, ¿qué programa erra menos? Qué muestra la tabla 3. El error de cada programa relativo al de la deriva y si la diferencia es significativa.

Tabla 3: Programas para el M2 a $h = 1$–3 meses: MAE relativo a la deriva y p DM-HLN.

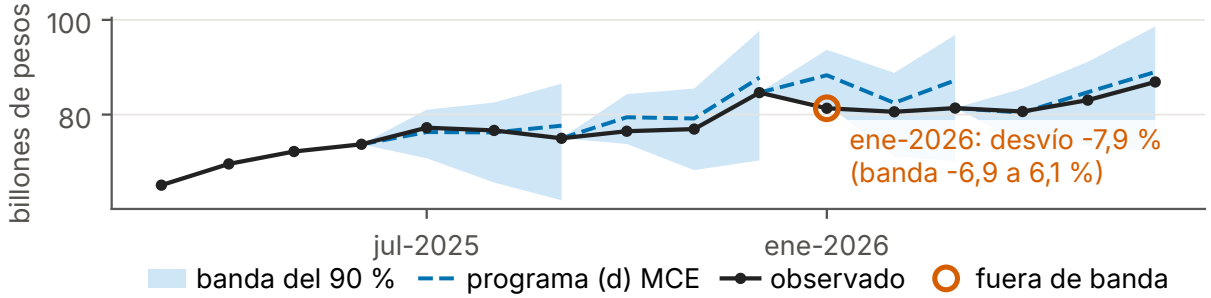
		MAE rel. a deriva			p DM vs. (a)			p DM vs. (b)		
Programa	h =	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(a) Deriva		1,00	1,00	1,00	–	–	–	–	–	–
(b) Deriva estacional		0,82	0,87	0,93	0,01	0,07	0,12	–	–	–
(c) Velocidad		0,87	0,79	0,68	0,12	0,07	0,04	0,66	0,30	0,11
(d) Demanda MCE		0,85	0,78	0,76	0,12	0,06	0,08	0,59	0,29	0,19
(e) MCE sin ef. mensuales		0,95	1,00	0,96	0,32	0,50	0,44	0,83	0,76	0,56

Notas: 65 orígenes (ene-2021 a may-2026); MAE de la deriva: 3,7 / 6,2 / 8,6 % a $h = 1$ / 2 / 3; DM-HLN unilateral. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

(d) y (c) superan a la deriva a 2 y 3 meses ($p \leq 0{,}08$), no a la deriva estacional ($p \geq 0{,}11$). Errar menos tampoco basta: la banda de (d), uno de los programas más precisos, cubre sólo 74–81 % en el M2.

Qué muestra la figura 5. El uso práctico: el programa (d), su banda y el M2 observado en el último año; un solo mes queda fuera.

Figura 5: Así funcionaría el chequeo mensual de desvíos. M2 total (109): programa (d) armado al cierre de cada trimestre, banda del 90 % y observado (promedios mensuales).



Nota: desvío y límites en % del programa; jul-2025 a jun-2026. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Lectura. En el M2 sólo (c) cubre el 90 %, con hasta 32 pp de ancho; en la base, ninguna (máximo 83,1 %). Con la banda de (d), la nota de desvíos se activaría de más. En el último año, (d) deja fuera sólo ene-2026 (−7,9 %; límite −6,9 %); la deriva y la deriva estacional, 7 y 11 meses de 12. *Qué decisión cambia*: la banda se calibra con los errores del programa vigente y se valida antes de activar la nota de desvíos (meta 4); hasta entonces, rangos históricos rotulados como no validados.